

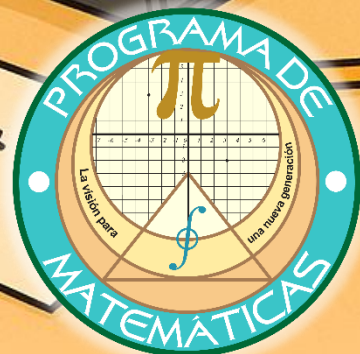
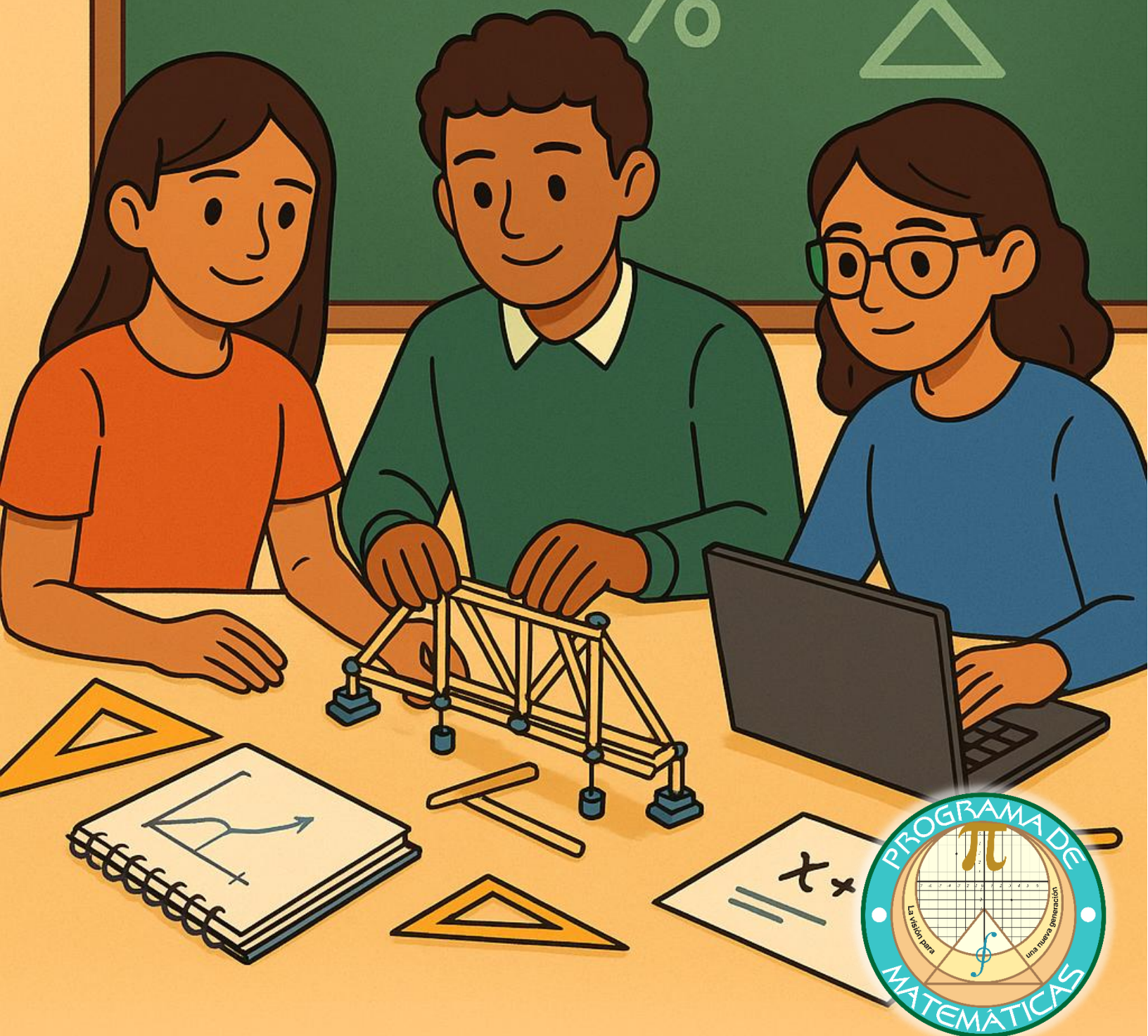


DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN

GOBIERNO DE PUERTO RICO

CUENTOS MATEMÁTICOS PRE-ÁLGEBRA



CUENTOS MATEMÁTICOS PRE-ÁLGEBRA

Creado por:

Profa. Luggy González Barral

Facilitadora Docente del Programa de Matemáticas – ORE PONCE

Dr. Héctor Corraliza Montero

Facilitador Docente del Programa de Matemáticas – ORE PONCE

Prof. Jesús J. Bonilla López

Facilitador Docente del Programa de Matemáticas – ORE CAGUAS

Contenido

Cuento 1: El Puente Solidario

Cuento 2: Las Cajas de Tania

Cuento 3: El Juego de la Empatía

Cuento 4: Justicia en el Torneo

Cuento 5: Respeto en el Mercado Escolar

Cuento 6: El Desafío de Santiago

Cuento 7: La Duda de Tomás

Cuento 8: Construyendo Juntos

Cuento 9: El Viaje de Elena

Cuento 10: Gracias, Abuelo

Este cuaderno de cuentos ha sido diseñado para fomentar valores esenciales en los estudiantes de séptimo grado, en el marco del aprendizaje de Pre-Álgebra. Integra la enseñanza de las matemáticas con el desarrollo personal y social, proponiendo relatos que abordan situaciones cotidianas y animan a los alumnos a reflexionar sobre la importancia de la colaboración, el respeto y la responsabilidad, al tiempo que fortalecen conceptos fundamentales de Pre-Álgebra.

Todas las imágenes fueron generadas mediante inteligencia artificial utilizando Microsoft Copilot en 2025.

Cuento 1: El Puente Solidario

Valor trabajado: *Solidaridad y trabajo en equipo*

Tema de Matemáticas (Pre-álgebra): Multiplicación de números decimales, porcentaje y descuento, Modelos matemáticos simples.

Unidad: 1. Números Reales

Estándar, Expectativa e Indicadores: 7.N.5.2, 7.N.6.1

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

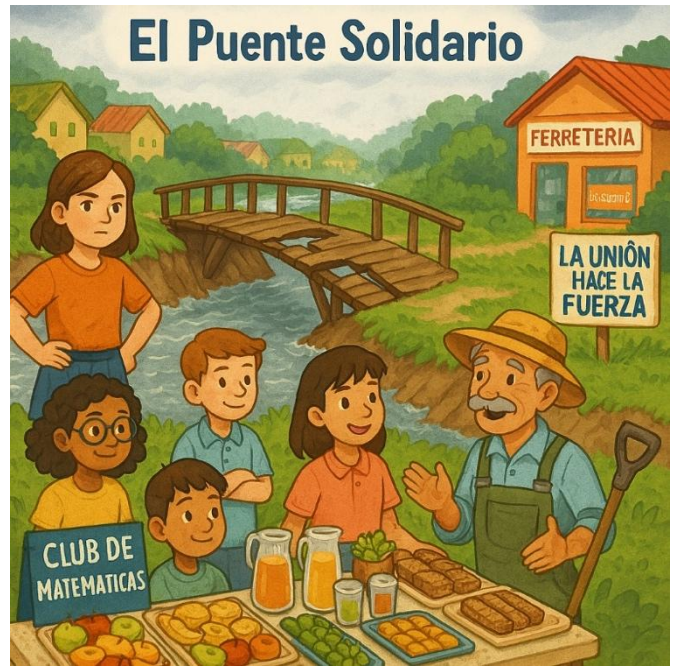
1

ANTES DE LA LECTURA

El Puente Solidario

Personajes:

- **Martina**, estudiante de séptimo grado, líder del Club de Matemáticas.
- **Don Rubén**, jardinero jubilado, querido por la comunidad.
- **Estudiantes del Club de Matemáticas**.



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

En el pequeño pueblo de Los Cedros, las lluvias de abril dejaron más que flores: una creciente inundó el río que divide la comunidad en dos, y el puente peatonal que usaban los niños para ir a la escuela quedó severamente dañado. Muchos estudiantes del vecindario El Mirador dependían de ese puente para llegar a clase.

Don Rubén, un jardinero retirado y voluntario comunitario, fue quien alertó a la escuela de los daños.

“Sin ese puente, muchos chicos no podrán venir por días”, explicó preocupado. Martina, presidenta del Club de Matemáticas, escuchó atentamente y se le ocurrió una idea.

—¿Y si recaudamos dinero para arreglar el puente? —propuso a sus compañeros.

Los estudiantes se entusiasmaron. Decidieron organizar una venta de meriendas saludables. Cada paquete incluiría frutas, jugo natural y una barra de cereal, todo por \$2.50. Planeaban vender 40 paquetes diarios durante una semana escolar (5 días). Además, Don Rubén les ayudó a contactar a una ferretería local, que ofreció un 10% de descuento si compraban los materiales con ellos.

El presupuesto inicial para los materiales era de \$500. Martina se encargó de hacer los cálculos, pero también necesitaban asegurarse de tener algo de dinero para pintar el puente y colocar un letrero con la frase: “*La unión hace la fuerza*”.

Gracias a su esfuerzo, todos los estudiantes aprendieron algo más allá de las matemáticas: que trabajar en equipo y ayudar a otros puede cambiar realidades.

Problema matemático:

- ¿Cuánto dinero recaudarán en total si venden 40 meriendas por día durante 5 días a \$2.50 cada una?
- Si logran un descuento del 10% sobre los \$500 de materiales, ¿cuánto ahorrarían?
- ¿Con cuánto dinero contarían para pintar y decorar el puente después de comprar los materiales con descuento?

Preguntas de comprensión, análisis y resolución

1. ¿Cuál fue el problema inicial que afectó a la comunidad?
2. ¿Qué hizo Martina para buscar una solución?
3. ¿Qué acciones concretas tomaron los estudiantes del Club de Matemáticas?
4. ¿Cuál fue el precio de cada merienda y cuántas se vendieron en total?
5. Escribe una expresión algebraica que represente la cantidad total recaudada:

$$\text{Total} = \text{precio por merienda} \times \text{número de meriendas}$$

$$\{ \text{Total} \} = \{ \text{precio por merienda} \} \times \{ \text{número de meriendas} \}$$

$$\text{Total} = \text{precio por merienda} \times \text{número de meriendas}$$
6. ¿Cuál es el 10% de \$500? Explica cómo se calcula.
7. ¿Cuál es el nuevo costo de los materiales después del descuento?
8. ¿Cuánto dinero quedó disponible para pintar y decorar el puente?
9. ¿Por qué es importante el valor de la solidaridad en esta historia?
10. ¿Qué harías tú si un problema parecido ocurriera en tu comunidad?

Ejercicios:

Ejercicio 1: Multiplicación de Decimales

Situación: En la cafetería escolar, cada jugo cuesta \$1.75. Si una clase de 24 estudiantes compra un jugo cada uno, ¿cuánto se gasta en total?

Modelo matemático:

$\text{Costo total} = 1.75 \times 24$

Pregunta: ¿Cuál es el costo total de los jugos?

Ejercicio 2: Porcentaje y Descuento

Situación: Una tienda escolar ofrece un 15% de descuento en mochilas que originalmente cuestan \$32.00.

Modelo matemático:

$\text{Descuento} = 32.00 \times 0.15$
 $\text{Precio final} = 32.00 - \text{Descuento}$

Pregunta: ¿Cuál es el precio final de la mochila con el descuento aplicado?

Ejercicio 3: Modelo Matemático Simple

Situación: Un grupo de estudiantes está organizando una obra de teatro. Cada entrada cuesta \$5.00 y esperan vender entre 80 y 120 entradas.

Modelo matemático:

$\text{Ingresos} = 5.00 \times x$ donde $80 \leq x \leq 120$

Pregunta: ¿Cuál es el rango posible de ingresos por la venta de entradas?

Cuento 2: Las Cajas de Tania

Valor trabajado: Responsabilidad

Tema de Matemáticas (Pre-álgebra): Suma y multiplicación de número reales

Unidad: 1. Números Reales

Estándar, Expectativa e Indicadores: 7.N.5.2, 7.N.6.1

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa, Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

Las Cajas de Tania

Personajes:

Tania, su mamá, y la maestra de arte



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Tania tenía una gran pasión por la pintura y la escultura. Siempre que podía, pasaba horas en su cuarto probando nuevas técnicas, mezclando colores y creando figuras de barro. En su escuela, la maestra de arte notó su talento y la eligió como líder para organizar la **gran exposición de arte estudiantil**. El evento se celebraría en el salón multiusos y reuniría obras de los cuatro grupos de séptimo grado. Tania aceptó con entusiasmo, pero también con la conciencia de que la responsabilidad sería grande. Debía asegurarse de que las obras llegaran seguras y de que todos los materiales estuvieran listos a tiempo.

Una tarde, su mamá la acompañó a una tienda de materiales. Allí, Tania analizó lo que necesitaba:

cajas resistentes para transportar las esculturas y pinturas. Cada grupo necesitaba seis cajas, y como eran cuatro grupos, ella multiplicó rápidamente:

$6 \text{ cajas} \times 4 \text{ grupos} = 24 \text{ cajas en total}$.

El precio de cada caja era de **\$3.75**. Además, pensó en cómo asegurar los paquetes y añadió **2 rollos de cinta adhesiva** a \$1.25 cada uno. Su mamá la miró con orgullo y le dijo:

—Hija, me gusta cómo calculas y piensas en todo. Eso es ser organizada y responsable.

Al llegar a casa, Tania empezó a revisar los recibos. Sin embargo, se dio cuenta de que no había sumado bien los costos en su presupuesto inicial. Sabía que debía presentar el total correcto a la escuela, así que sacó su libreta y lápiz y comenzó a hacer las operaciones paso a paso.

La maestra de arte pasó luego a visitarla para ver los avances del proyecto. Tania le mostró sus cuentas y la lista de materiales comprados. La maestra sonrió y comentó:

—Esto es justo lo que quería ver: una estudiante que no solo se preocupa por el arte, sino también por la organización y la transparencia.

Esa noche, Tania cerró su libreta satisfecha. Había aprendido que no basta con la creatividad; la **responsabilidad y la matemática** también eran herramientas indispensables para lograr un evento exitoso.

Problema matemático:

- ¿Cuánto dinero gastó en total Tania?
(Cajas: $6 \text{ cajas} \times 4 \text{ grupos} = 24 \text{ cajas}$ a \$3.75; más 2 rollos de cinta a \$1.25)
- **Cálculo del total de gastos de Tania**
Cajas:
 $24 \text{ cajas} \times \$3.75 = \$90.00$
Cinta adhesiva:
 $2 \text{ rollos} \times \$1.25 = \$2.50$
Total gastado:
 $\$90.00 + \$2.50 = \$92.50$

Preguntas:

1. ¿Qué evento estaba organizando Tania?
2. ¿Cuál fue su rol dentro del evento?
3. ¿Qué materiales compró y por qué?
4. ¿Cuántas cajas necesitaba en total?
5. ¿Cuánto costaron todas las cajas juntas?
6. ¿Cuál fue el costo total de la cinta adhesiva?
7. ¿Cuál fue el total combinado de sus compras?
8. Escribe una ecuación que resuma todos los gastos de Tania.
9. ¿Cómo demuestra responsabilidad el comportamiento de Tania?
10. ¿Qué consejo darías a alguien que organiza un evento escolar?

Ejercicio 1: Suma de números reales positivos y negativos
Situación:

Durante una excursión, un grupo de estudiantes sube 120.5 metros, luego baja 45.3 metros, y finalmente sube otros 32.8 metros.

Pregunta:

¿Cuál fue el cambio total de altura al final del recorrido?

Modelo matemático:

$$120.5 + (-45.3) + 32.8$$

Ejercicio 2: Multiplicación con números reales negativos
Situación:

Una planta crece -2.5 cm por semana (es decir, se marchita). Si este patrón continúa durante 4 semanas:

Pregunta:

¿Cuánto habrá cambiado su altura al final del mes?

Modelo matemático:

$$-2.5 \times 4$$

Ejercicio 3: Combinación de suma y multiplicación
Situación:

Un estudiante gasta \$3.75 en meriendas cada día escolar. Si hay 5 días de clases en la semana y además gasta \$2.50 extra el viernes:

Pregunta:

¿Cuánto gasta en total esa semana?

Modelo matemático:

$$(3.75 \times 5) + 2.50$$

Cuento 3: El Juego de la Empatía

Valor trabajado: *Honestidad*

Tema de Matemáticas (6.º grado): *Comparación de números decimales y redondeo*

Unidad: 2. Conociendo mejor los números son significado matemático.

Estándar, Expectativa e Indicadores: 6.N.5.5

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

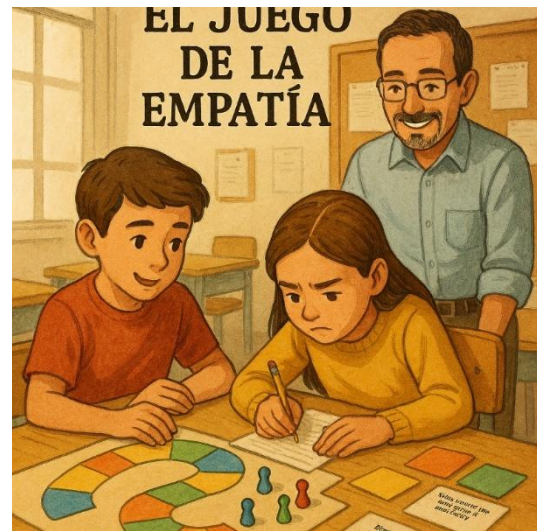
1

ANTES DE LA LECTURA

El Juego de la Empatía

Personajes:

Diego, Ana, el maestro Carlos



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

El maestro Carlos siempre buscaba formas creativas de enseñar valores a sus estudiantes. Un lunes por la mañana llegó al salón con una sonrisa y les dijo:

—Hoy vamos a hacer algo diferente. Cada equipo diseñará un **juego de mesa** que enseñe un valor importante.

La noticia entusiasmó a todos. Diego, un estudiante curioso y rápido para aprender, fue asignado a trabajar con Ana, quien siempre participaba, pero necesitaba más tiempo para terminar sus tareas.

Al principio, Diego se mostró impaciente. Mientras él dibujaba ideas y escribía reglas con rapidez, Ana avanzaba más despacio. En un momento pensó: “*Si seguimos a este paso, no terminaremos nunca*”.

El maestro Carlos, observando desde su escritorio, se acercó y le dijo en voz baja:

—Diego, cada compañero aporta de una manera distinta. A veces, apoyar es más importante que correr.

Intrigado, Diego preguntó a Ana por qué se tardaba más. Con una sonrisa tímida, ella le explicó:

—Tengo una condición que me dificulta la escritura... pero me encanta pensar en preguntas y dibujar.

De inmediato, Diego cambió de actitud. En lugar de frustrarse, decidió apoyarla:

—Entonces yo puedo escribir, y tú me ayudas con las ideas y los dibujos. ¡Así seremos un gran equipo!

Ana sonrió, agradecida. A partir de ese momento, trabajaron juntos en armonía. Para el tablero usaron

3 cartulinas de \$1.50 cada una y compraron **2 paquetes de fichas por \$2.00 cada uno**. Diego también llevó las tarjetas de preguntas al centro de impresión, donde costaba **\$0.10 cada tarjeta**.

Decidieron imprimir **30 tarjetas** con retos y situaciones sobre valores como la amistad, el respeto y la solidaridad.

Cuando terminaron, el tablero estaba lleno de colores, dibujos y casillas con mensajes positivos. El maestro Carlos los observó con orgullo y les dijo:

—Este no es solo un juego. Es una lección de vida: cuando trabajamos con empatía, el resultado siempre es mejor.

Esa tarde, mientras probaban el juego con sus compañeros, Diego se dio cuenta de que había aprendido algo mucho más valioso que matemáticas o reglas: había descubierto la importancia de ponerse en el lugar del otro y valorar lo que cada persona puede aportar.

Problema matemático:

- ¿Cuál fue el costo total de materiales para el juego?

Preguntas:

1. ¿Qué actividad propuso el maestro?
2. ¿Por qué Diego se frustró al principio?
3. ¿Cómo cambió su actitud?
4. ¿Cuántas cartulinas compraron?
5. ¿Cuánto gastaron en fichas?
6. ¿Cuál fue el costo total por las tarjetas?
7. ¿Cuál fue el costo total del proyecto?
8. ¿Qué valores se fomentan con este tipo de actividades?
9. ¿Cómo se representa la empatía en la historia?
10. ¿Qué harías tú si tu compañero necesita más tiempo o ayuda?

Ejercicio 1: Merienda escolar**Situación:**

Cada estudiante compra 2 jugos a \$1.25 cada uno y una barra de cereal por \$0.95. Si hay 5 estudiantes:

Expresión numérica:

$$(1.25 \times 2 + 0.95) \times 5$$

Pregunta:

¿Cuánto se gasta en total en las meriendas?

Ejercicio 2: Materiales para clase de arte**Situación:**

Cada set de pinceles cuesta \$4.60 y cada caja de pinturas \$9.90. Se compran 3 sets de pinceles y 2 cajas de pinturas.

Expresión numérica:

$$(4.60 \times 3) + (9.90 \times 2)$$

Pregunta:

¿Cuál es el costo total de los materiales?

Ejercicio 3: Entradas para una obra escolar**Situación:**

Se vendieron 18 entradas a \$4.25 cada una. Además, se recibieron \$12.50 en donaciones.

Expresión numérica:

$$(4.25 \times 18) + 12.50$$

Pregunta:

¿Cuánto dinero se recaudó en total?

Cuento 4: Justicia en el Torneo

Valor trabajado: Justicia

Tema de Matemáticas (Pre-álgebra): Resolución de problemas con expresiones numéricas, suma y resta de números decimales

Unidad: 1. Números Reales

Estándar, Expectativa e Indicadores: 7.N.2.3, 7.N.5.1, 7.N.5.2, 7.N.6.1

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa, Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

Justicia en el Torneo

Personajes:

Esteban, árbitros del torneo



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

El gimnasio de la escuela estaba repleto de emoción. Los equipos de robótica habían trabajado durante meses para este gran día: el **Torneo Regional de Robótica Escolar**. Familias, maestros y compañeros aplaudían desde las gradas, mientras los robots recorrían pistas, levantaban bloques y sorteaban obstáculos.

El equipo de Esteban estaba especialmente ilusionado. Habían invertido tardes enteras en su taller escolar, buscando piezas, ajustando cables y programando con paciencia. Cada miembro había aportado lo mejor de sí: unos diseñaban, otros ensamblaban, y Esteban coordinaba los tiempos de práctica.

Cuando llegó el turno de su equipo, los árbitros se acercaron para revisar el robot antes de la competencia. Revisaron minuciosamente cada parte y, tras unos segundos de silencio, uno de ellos levantó la mano:

—Este equipo tiene piezas que no aparecen en el inventario oficial.

El anuncio cayó como un balde de agua fría. Los jueces explicaron que esas piezas podían darles ventaja y, según el reglamento, eso era motivo de descalificación.

Con voz firme pero respetuosa, Esteban aclaró:

—No son piezas ilegales. Otro equipo que no participaría más nos las donó. No intentamos engañar a nadie, solo queríamos que nuestro robot funcionara mejor.

Los árbitros se miraron entre sí. Comprendían la situación, pero también sabían que debían **mantener la justicia** para todos los equipos. Después de unos minutos de conversación, uno de ellos propuso:

—No queremos castigarlos injustamente. Les daremos la oportunidad de demostrar su esfuerzo de otra manera.

Tendrán 25 minutos para resolver un **problema matemático** relacionado con la robótica. Si lo resuelven correctamente, recuperarán parte de su puntuación.

Aunque nerviosos, Esteban y su equipo aceptaron. Se sentaron en círculo, respiraron hondo y comenzaron a trabajar juntos. Cada integrante aportó sus ideas: unos hacían las operaciones, otros verificaban los resultados. Esteban se encargó de coordinar, asegurándose de que todos tuvieran voz.

Con el tiempo corriendo en el reloj, resolvieron paso a paso los cálculos. Al entregar la hoja, se miraron unos a otros con una mezcla de cansancio y esperanza.

Los árbitros revisaron con calma. Tras unos segundos que parecieron eternos, anunciaron:

—¡El equipo de Esteban resolvió el problema de manera correcta!

El público estalló en aplausos. Aunque no obtuvieron el primer lugar, recibieron un **reconocimiento especial a la honestidad y perseverancia**. Esteban comprendió entonces que la justicia no siempre significa ganar, sino tener la oportunidad de demostrar la verdad y aprender del proceso.

Problema matemático:

- Si cada robot necesita 3 motores y 4 sensores, ¿cuántos se requieren para armar 6 robots?
- Cada motor cuesta \$12.50 y cada sensor \$9.75. ¿Cuál es el costo total?

Preguntas:

1. ¿Qué conflicto enfrentó el equipo de Esteban?
2. ¿Por qué fueron descalificados?
3. ¿Qué solución justa propusieron los jueces?
4. ¿Cuántos motores se necesitan en total?
5. ¿Cuántos sensores?
6. ¿Cuál es el costo total de los motores?
7. ¿Y de los sensores?
8. ¿Qué enseñanza deja esta experiencia sobre la justicia?
9. ¿Cómo pueden prevenirse estos conflictos en el futuro?
10. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Esteban?

Ejercicios:

Ejercicio 1: Compras en la tiendita escolar

Situación:

Ana compró una botella de agua por \$1.25, una barra de granola por \$0.95 y un jugo por \$1.80. Pagó con un billete de \$5.00.

Pregunta:

¿Cuánto dinero le deben devolver?

Expresión numérica:

$$5.00 - (1.25 + 0.95 + 1.80) = 5.00 - (1.25 + 0.95 + 1.80)$$

Ejercicio 2: Viaje escolar

Situación:

El autobús escolar recorrió 12.6 km por la mañana, 8.75 km al mediodía y 10.4 km por la tarde.

Pregunta:

¿Cuántos kilómetros recorrió en total durante el día?

Expresión numérica:

$$12.6 + 8.75 + 10.4 = 12.6 + 8.75 + 10.4$$

Ejercicio 3: Organización de libros

Situación:

En la biblioteca, había 45.8 libros en una estantería. Se prestaron 12.3 libros y luego se devolvieron 7.5.

Pregunta:

¿Cuántos libros hay ahora en la estantería?

Cuento 5 (Información para el maestro): Respeto en el Mercado Escolar

Valor trabajado: Respeto

Tema de Matemáticas (Pre-álgebra): Aplicación de expresiones simples, multiplicación de números decimales

Unidad: 1. Números Reales

Estándar, Expectativa e Indicadores: 7.N.6.1

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa, Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

Respeto en el Mercado

Personajes:

- Sofía, su abuela, y la profesora Sandra



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Era una mañana soleada en la comunidad escolar, y Sofía se encontraba en la cocina de su abuela, rodeada del dulce aroma de galletas recién horneadas. Juntas estaban preparando una nueva receta de galletas de avena y chocolate que venderían en el mercado escolar, organizado como parte de un proyecto de **economía social** en la clase de matemáticas de la profesora Sandra.

Mientras mezclaban la masa, la abuela le recordaba a Sofía que cocinar con amor y ofrecer un precio justo era una manera de respetar tanto el esfuerzo propio como el bolsillo de los demás. Sofía sonrió y pensó que aquel consejo era más valioso que cualquier fórmula matemática.

Al día siguiente, Sofía presentó su propuesta: cada bolsita con 5 galletas tendría un costo de **\$1.80**. La profesora Sandra felicitó su análisis porque había considerado el costo de los ingredientes, el tiempo invertido y la importancia de que todos los estudiantes pudieran comprar las galletas sin dificultad.

Sin embargo, surgió un conflicto cuando su amiga Mónica dijo en voz alta:

—Yo quiero vender cada bolsita a **\$3.00**. Así tendremos más ganancia.

Sofía frunció el ceño y respondió con calma:

—Pero Mónica, eso no es justo. Si todos subimos tanto el precio, habrá estudiantes que no puedan comprar nada. Lo que buscamos es que todos disfruten, no aprovecharse.

La profesora Sandra intervino para mediar:

—Vamos a hacer un ejercicio comparativo. Calculemos la ganancia total de Sofía y la de Mónica si ambas venden **30 bolsitas**. Así podremos evaluar si realmente la diferencia en los precios refleja un valor justo.

El grupo sacó papel y lápiz y comenzó a resolver.

- Sofía: $30 \times 1.80 = 54.00$
- Mónica: $30 \times 3.00 = 90.00$

Los resultados sorprendieron a los estudiantes. Sí, Mónica ganaba más, pero Sofía demostró que su precio era más accesible y equilibrado. Además, al vender más barato, existía la posibilidad de que **todos los bolsillos pudieran acceder al producto**, y no dejar a nadie fuera.

Al final de la jornada, la profesora Sandra felicitó a Sofía por defender el valor del **respeto** hacia los demás, recordándoles que un negocio no solo debe buscar el beneficio propio, sino también la equidad y la consideración hacia la comunidad.

Sofía, orgullosa, miró a su abuela, quien le guiñó un ojo como diciendo: “¿Ves? El respeto también se cocina con amor”.

Problema matemático:

- Si Sofía vende 30 bolsitas a \$1.80, ¿cuánto gana?
- ¿Cuánto ganaría Mónica con el precio de \$3.00 por 30 bolsitas?

Preguntas:

1. ¿Qué actividad desarrolló Sofía con su abuela?
2. ¿Por qué surgió un conflicto entre Sofía y Mónica?
3. ¿Qué valor defendió Sofía?
4. ¿Cuál fue el precio justo propuesto?
5. ¿Qué operación matemática aplicaron?
6. ¿Cuál fue la ganancia total de Sofía?
7. ¿Y la de Mónica?
8. ¿Qué aprendieron al comparar los precios?
9. ¿Cómo se relaciona esto con el respeto hacia los demás?
10. ¿Qué harías tú para asegurar un trato justo en un negocio escolar?

Ejercicio 1: Compra de meriendas

Situación:

Cada barra de cereal cuesta \$1.35. Si un estudiante compra 3 barras y además paga \$0.50 por una bebida:

Expresión:

$$(1.35 \times 3) + 0.50$$

Pregunta:

¿Cuánto pagó en total?

Ejercicio 2: Costo de libros

Situación:

Un libro cuesta \$12.80. Si una escuela compra 15 libros para su biblioteca:

Expresión:

$$12.80 \times 15$$

Pregunta:

¿Cuánto gastó la escuela en total?

Ejercicio 3: Entradas para una obra escolar

Situación:

Cada entrada cuesta \$4.25. Si se venden 28 entradas y se recaudan \$10 adicionales en donaciones:

Expresión:

$$(4.25 \times 28) + 10$$

Pregunta:

¿Cuánto dinero se recaudó en total?

C6

INFORMACIÓN AL MAESTRO

Cuento 6: El Desafío de Santiago

Valor trabajado: Esfuerzo

Tema de Matemáticas (Pre-álgebra): Media aritmética

Unidad: 6. Representación y análisis de datos

Estándar, Expectativa e Indicadores: 7.E.17.3

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa, Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

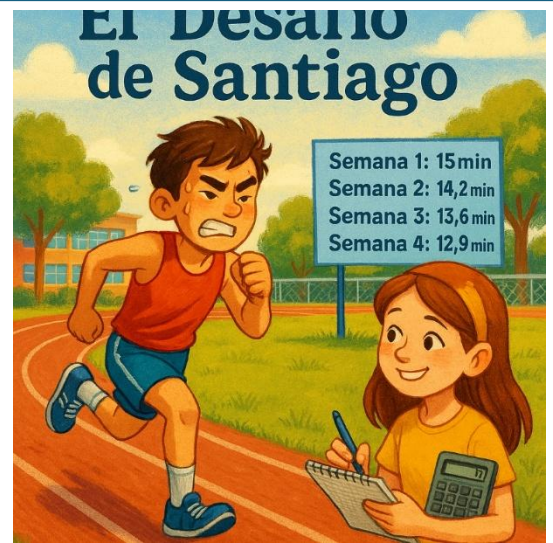
1

ANTES DE LA LECTURA

El Desafío de Santiago

Personajes:

Santiago, su entrenador, y su hermana Carla



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Santiago estaba muy emocionado y un poco nervioso. La escuela organizaba una **carrera de resistencia** para todos los estudiantes, y él se había puesto como meta **mejorar su tiempo en cada práctica**. Cada semana dedicaba varias horas a correr, siguiendo las indicaciones de su entrenador, quien lo motivaba a superar sus propios límites sin compararse con los demás.

Su hermana Carla, quien era buena en matemáticas y le gustaba graficar datos, decidió ayudarlo a visualizar su progreso. Prepararon una tabla y comenzaron a registrar los tiempos de cada semana:

- Semana 1: 15 minutos
- Semana 2: 14.2 minutos
- Semana 3: 13.6 minutos
- Semana 4: 12.9 minutos

Mientras anotaban, Carla le dijo:

—¡Mira cuánto has mejorado! Cada semana eres más rápido.

Santiago sonrió, aunque sabía que cada mejora era fruto del **esfuerzo y la constancia**. Su entrenador también revisó los registros y le explicó cómo graficarlos: cada punto representaba una semana, y la tendencia mostraba claramente la disminución del tiempo.

Al terminar la cuarta semana, Santiago se dio cuenta de que la práctica constante y la planificación matemática de sus entrenamientos le permitían **visualizar sus avances**, motivándolo a seguir esforzándose. Carla le mostró el gráfico final y dijo:

—Si sigues así, cada semana te acercarás más a tu meta.

Santiago se sintió orgulloso, comprendiendo que **la perseverancia y la matemática** podían trabajar juntas para medir su progreso y reforzar su motivación.

Problema matemático:

- ¿Cuál fue el total de minutos acumulados en las 4 semanas?
- ¿Cuál fue el promedio de tiempo por semana?

Preguntas:

1. ¿Cuál era el objetivo de Santiago?
2. ¿Cómo lo ayudó su hermana?
3. ¿Qué registro matemático usaron?
4. ¿Qué tiempo hizo en la semana 1?
5. ¿Y en la semana 4?
6. ¿Cuánto tiempo acumuló en total?
7. ¿Cuál fue el promedio semanal?
8. ¿Qué representa este promedio en su entrenamiento?
9. ¿Cómo se refleja el esfuerzo en la historia?
10. ¿Qué meta te gustaría alcanzar con esfuerzo y cómo podrías medir tu progreso?

Ejercicios:

Ejercicio 1: Compra de materiales escolares

Situación:

Cada cuaderno cuesta \$2.45. Si una estudiante compra 4 cuadernos y un bolígrafo adicional que cuesta \$1.20:

Expresión:

$$(2.45 \times 4) + 1.20$$

Pregunta:

¿Cuánto pagó en total?

Ejercicio 2: Pedido de almuerzo

Situación:

Un grupo de estudiantes pide 3 pizzas. Cada pizza cuesta \$8.75. También compran una botella de jugo por \$2.50.

Expresión:

$$(8.75 \times 3) + 2.50$$

Pregunta:

¿Cuál fue el costo total del pedido?

Ejercicio 3: Compra para clase de arte

Situación:

Cada set de pinceles cuesta \$5.60. Si se compran 6 sets y una caja de pinturas por \$9.90:

Expresión:

$$(5.60 \times 6) + 9.90$$

Pregunta:

¿Cuánto se gastó en total para la clase de arte?

Cuento 7: La Duda de Tomás

Valor trabajado: Honestidad

Tema de Matemáticas (Pre-álgebra): Multiplicación de números decimales, descuento, resolver problemas con expresiones numéricas

Unidad: 1. Números Reales

Estándar, Expectativa e Indicadores: 7.N.5.2, 7.N.6.1

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

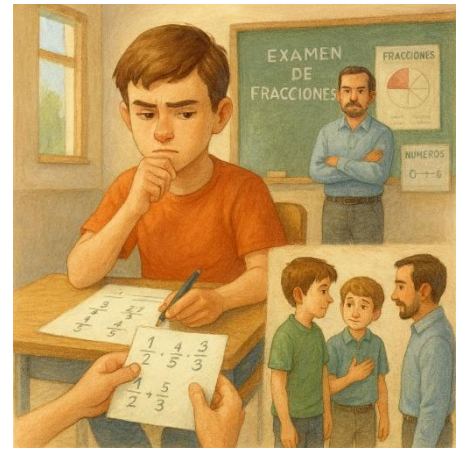
1

ANTES DE LA LECTURA

La Duda de Tomás

Personajes:

- Tomás, su maestro de matemáticas, y su mejor amigo Alex



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Era un martes por la mañana y la clase de matemáticas estaba en silencio. Los estudiantes tenían un examen sobre **fracciones y porcentajes**, y Tomás se sentía preparado, aunque un poco nervioso. Mientras repasaba mentalmente las preguntas, notó que su mejor amigo Alex le mostraba discretamente una hoja con respuestas.

Tomás sintió un **instantáneo dilema**. Mirar la hoja podría garantizarle un resultado perfecto, pero algo dentro de él le recordaba las palabras del maestro:
—El valor de tus logros depende de tu honestidad.

Respiró profundo y decidió **no mirar**. Terminó su examen con esfuerzo y concentración, entregándolo al maestro con la conciencia tranquila.

Al salir del salón, Alex se acercó, un poco preocupado. Ambos caminaron hacia el maestro y confesaron lo sucedido. El maestro los escuchó con calma y dijo:
—Aprecio su sinceridad. Para reforzar la confianza, les voy a dar un ejercicio adicional. Si lo resuelven correctamente, obtendrán un **bono en la nota**.

El ejercicio consistía en calcular el costo de **4 libros a \$8.50 cada uno**, aplicando un **cupón de 20% de descuento**. Tomás y Alex se sentaron juntos y comenzaron a resolverlo paso a paso.

Mientras resolvían, Tomás comprendió que la honestidad no era solo un valor abstracto: **tenía un impacto real en sus relaciones, su autoestima y su aprendizaje**. Cuando terminaron, el maestro revisó su trabajo y les sonrió:

—Muy bien, chicos. Han demostrado que los errores se pueden corregir y que ser honesto siempre vale más que un resultado fácil.

Tomás se sintió orgulloso de sí mismo y entendió que la honestidad es un esfuerzo diario que fortalece la confianza y el respeto.

Problema matemático:

- Tomás sacó 80 en el examen. El maestro ofreció un bono si resolvía correctamente un ejercicio adicional:
Si compras 4 libros a \$8.50 cada uno y tienes un cupón del 20%, ¿cuánto pagas en total?

Preguntas:

1. ¿Qué dilema enfrentó Tomás?
2. ¿Qué lo tentó a actuar mal?
3. ¿Qué decisión tomó finalmente?
4. ¿Cuál fue la actitud del maestro?
5. ¿Cuánto costaban los 4 libros sin descuento?
6. ¿Cómo se calcula el 20% de descuento?
7. ¿Cuál es el total con el descuento aplicado?
8. ¿Qué significa ser honesto en momentos difíciles?
9. ¿Qué aprendió Tomás sobre la honestidad?
10. ¿Qué harías tú si te encuentras en una situación similar?

Ejercicio 1: Compra con descuento

Situación:

Una libreta cuesta \$3.75. Si compras 4 libretas y te hacen un 10% de descuento sobre el total:

Expresión numérica:

$$(3.75 \times 4) - ((3.75 \times 4) \times 0.10)$$

Pregunta:

¿Cuánto pagas en total después del descuento?

Ejercicio 2: Entradas para una función escolar

Situación:

Cada entrada cuesta \$6.40. Si se venden 25 entradas y se ofrece un descuento de \$12.00 por compra grupal:

Expresión numérica:

$$(6.40 \times 25) - 12.00$$

Pregunta:

¿Cuánto se recauda en total después del descuento?

Ejercicio 3: Compra de materiales para el aula

Situación:

Cada paquete de marcadores cuesta \$2.85. Se compran 10 paquetes y se aplica un 15% de descuento por compra al por mayor.

Expresión numérica:

$$(2.85 \times 10) - ((2.85 \times 10) \times 0.15)$$

Pregunta:

¿Cuál es el costo total con el descuento aplicado?

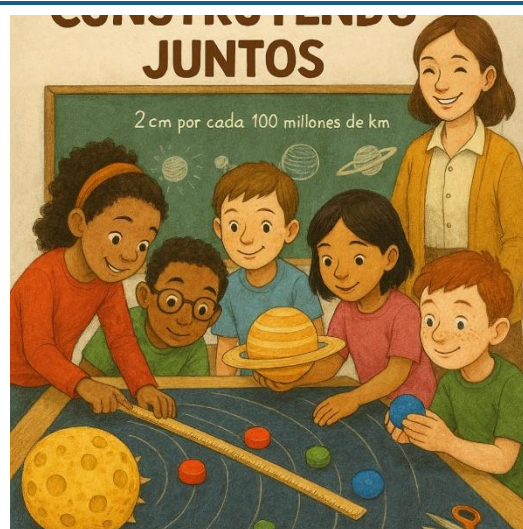
Cuento 8: Construyendo Juntos**Valor trabajado:** Cooperación**Tema de Matemáticas (Pre-álgebra):** Razón y proporción**Unidad:** 2. Razón, proporción y porcentaje**Estándar, Expectativa e Indicadores:** 7.M.12.1**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

Construyendo Juntos**Personajes:**

Grupo de estudiantes, la maestra Luisa



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Era un día soleado en la escuela, y la clase de ciencias estaba especialmente animada. La maestra Luisa había preparado un proyecto innovador: **construir una maqueta del sistema solar usando materiales reciclados**.

Los estudiantes se dividieron en grupos, asignando un planeta a cada equipo. Su tarea no era solo recrear los planetas, sino **mantener la proporción correcta de distancias y tamaños** para que el modelo fuera lo más realista posible.

Para representar las distancias al Sol, usaron una escala: **cada 100 millones de kilómetros se equivalía a 2 cm en la maqueta**. Esto requería cálculos precisos y coordinación entre los equipos. El grupo de **Júpiter**, que debía calcular su distancia del Sol (778 millones de km), se reunió para resolver:

—Si 100 millones de km = 2 cm, entonces 778 millones... —dijo uno, sacando la calculadora.

Mientras tanto, los estudiantes de **Saturno** tenían que representar 1,430 millones de km. Notaron que sus planetas parecían demasiado lejos en comparación con los demás. Fue entonces cuando la maestra Luisa intervino:

—Recuerden, deben **trabajar juntos** para que todas las escalas sean proporcionales y que la maqueta final sea coherente.

Todos los grupos revisaron sus cálculos, ajustaron los tamaños de los planetas y las distancias, y compartieron materiales. Entre risas y conversaciones, aprendieron que **la colaboración y la comunicación eran tan importantes como los cálculos matemáticos**.

Finalmente, colocaron Júpiter y Saturno en sus posiciones correctas. La maqueta se veía impresionante: cada planeta tenía su lugar, y las proporciones estaban perfectamente respetadas. Los estudiantes se sintieron orgullosos de su esfuerzo conjunto, comprendiendo que **el éxito del grupo dependía del trabajo de todos**.

Problema matemático:

- ¿Cuántos cm deben medir Júpiter y Saturno en la maqueta?

Preguntas:

1. ¿Qué proyecto les propuso la maestra?
2. ¿Cómo dividieron el trabajo?
3. ¿Qué escala utilizaron?
4. ¿Cuál es la distancia representada por Júpiter?
5. ¿Y la de Saturno?
6. ¿Qué operaciones realizaron?
7. ¿Qué pasa si no trabajan juntos?
8. ¿Cómo se relaciona esto con la cooperación?
9. ¿Qué dificultades podrían surgir si no se comunican bien?
10. ¿Qué aprendiste del valor de colaborar?

Ejercicio 1: Jugo para la clase

Situación:

Para preparar jugo para una actividad escolar, se usan 3 litros de jugo por cada 5 estudiantes.

Pregunta:

Si hay 20 estudiantes, ¿cuántos litros de jugo se necesitan?

Razón:

$$\frac{3 \text{ litros}}{5 \text{ estudiantes}} = \frac{x \text{ litros}}{20 \text{ estudiantes}}$$

Ejercicio 2: Viaje escolar

Situación:

Un autobús recorre 180 km en 3 horas.

Pregunta:

¿Cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas si mantiene la misma velocidad?

Proporción:

$$\frac{180 \text{ km}}{3 \text{ h}} = \frac{x \text{ km}}{5 \text{ h}}$$

Ejercicio 3: Receta de galletas

Situación:

Para hacer 24 galletas se necesitan 300 gramos de harina.

Pregunta:

¿Cuánta harina se necesita para hacer 60 galletas?

Proporción:

$$\frac{300 \text{ g}}{24 \text{ galletas}} = \frac{x \text{ g}}{60 \text{ galletas}}$$

Cuento 9: El Viaje de Elena

Valor trabajado: Resiliencia

Tema de Matemáticas (Pre-álgebra): Resolución de problemas con expresiones numéricas.

Unidad: 1. Números Reales

Estándar, Expectativa e Indicadores: 7.N.6.1

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

El Viaje de Elena

Personajes:

Elena, su papá, y la entrenadora Clara



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Elena había soñado durante meses con competir en un **torneo de ajedrez nacional**. Cada tarde practicaba estrategias, estudiaba partidas de grandes maestros y revisaba sus movimientos con su entrenadora Clara.

La noche antes del viaje, recibió un mensaje inesperado: su vuelo había sido cancelado debido a mal clima. Elena sintió tristeza y frustración, pero no dejó que esto detuviera su objetivo. Con determinación, le pidió a su papá que la llevara en carro al torneo al día siguiente.

Al amanecer, empacaron las piezas de ajedrez, su maleta y algunos snacks para el camino. El viaje fue largo: **9 horas de carretera**, pero durante el trayecto su papá le contó historias sobre ajedrecistas famosos y estrategias que ella podría usar. Elena aprovechó para repasar mentalmente sus movimientos y mantener la calma.

Al llegar, la entrenadora Clara la recibió con una sonrisa:

—Elena, antes de empezar el torneo, quiero que resolvamos un pequeño ejercicio de planificación de gastos. Es importante aprender a administrar el dinero, tanto como las piezas del tablero.

Elena escuchó atentamente mientras Clara explicaba:

—El hotel cobra \$58 por noche. Te quedarás 3 noches y viajarás 300 millas usando gasolina a \$0.12 por milla. Calcula cuánto gastarás en total.

Elena se sentó, pensó paso a paso y comenzó a calcular los costos. Su concentración y disciplina en el ajedrez le ayudaron a organizar los números y resolver el problema con rapidez.

Al terminar, Clara asintió:

—Muy bien, Elena. Planificar y calcular los gastos es tan importante como cada movimiento en tu partida.

Con todo listo, Elena se sintió segura y lista para el torneo, comprendiendo que la **perseverancia, la organización y la planificación** eran claves tanto en la vida diaria como en el ajedrez.

Problema matemático:

Calcula el costo total del hospedaje y el viaje en carro.

Preguntas:

1. ¿Cuál era el sueño de Elena?
2. ¿Qué obstáculo enfrentó?
3. ¿Cómo reaccionó?
4. ¿Qué le propuso su entrenadora?
5. ¿Cuánto costó el hospedaje?
6. ¿Cuál fue el gasto en gasolina?
7. ¿Cuál fue el gasto total del viaje?
8. ¿Cómo se refleja la resiliencia en esta historia?
9. ¿Qué harías tú en una situación similar?
10. ¿Por qué es importante seguir adelante ante las dificultades?

Ejercicio 1: Merienda escolar

Situación:

Luis compró 2 jugos a \$1.35 cada uno, una barra de cereal por \$0.95 y una fruta por \$0.80. Pagó con un billete de \$5.00.

Expresión numérica:

$$(1.35 \times 2) + 0.95 + 0.80$$

Luego:

$$5.00 - \text{resultado anterior}$$

Pregunta:

¿Cuánto dinero le devuelven?

Ejercicio 2: Materiales para arte

Situación:

Cada pincel cuesta \$2.40. Se compran 3 pinceles y una caja de pinturas por \$6.75. Además, se aplica un descuento de \$1.50.

Expresión numérica:

$$(2.40 \times 3) + 6.75 - 1.50$$

Pregunta:

¿Cuánto se paga en total?

Ejercicio 3: Entradas para una obra escolar

Situación:

Se vendieron 18 entradas a \$4.25 cada una. Luego se recaudaron \$12.50 adicionales en donaciones.

Expresión numérica:

$$(4.25 \times 18) + 12.50$$

Pregunta:

¿Cuánto dinero se recaudó en total?

Cuento 10: Gracias, Abuelo

Valor trabajado: Gratitud

Tema de Matemáticas (Pre-álgebra): Descuento, multiplicación de decimales, **resolución de problemas con expresiones numéricas**

Unidad: 1. Números Reales

Estándar, Expectativa e Indicadores: 7.N.5.2, 7.N.6.1

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1J, STEL-1M, STEL-2Q, STEL-2S, STEL-4K. STEL-7S, STEL-7T, STEL-7U, STEL-8L.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

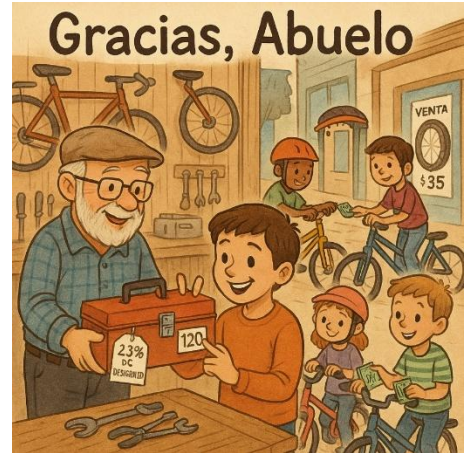
1

ANTES DE LA LECTURA

Gracias, Abuelo

Personajes:

Daniel y su abuelo Jaime



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Daniel disfrutaba cada tarde que pasaba con su abuelo Jaime. Mientras el resto de los niños estaban frente a una pantalla, Daniel aprendía a **reparar bicicletas**, a ajustar frenos, engrasar cadenas y cambiar llantas. Para su cumpleaños, el abuelo le sorprendió con un regalo especial: **una caja de herramientas valorada en \$120**, con un **descuento del 25%**.

Curioso como siempre, Daniel quiso calcular cuánto había pagado realmente su abuelo. Sacó papel y lápiz y comenzó a hacer la operación paso a paso.

Esa misma tarde, Daniel decidió **poner en práctica sus habilidades**. Ayudó a tres niños del barrio a arreglar sus bicicletas, cobrando \$10 por cada reparación. Daniel estaba contento de poder **ganar su propio dinero mientras ayudaba a los demás**, y pensó en usarlo para comprar una nueva llanta que costaba \$35.

Al final del día, se sentó junto a su abuelo y le explicó lo que había calculado. Jaime sonrió y le dijo: —Daniel, no se trata solo de las herramientas o el dinero, sino de cómo valoras lo que recibes y cómo usas tus habilidades para ayudar a otros. Eso es gratitud.

Daniel comprendió que **mostrar gratitud** no era solo decir “gracias”, sino **aprender, compartir y actuar con responsabilidad**.

Problema matemático:

- ¿Cuánto pagó realmente el abuelo por la caja de herramientas?
- ¿Cuánto dinero le faltaría a Daniel para comprar la llanta?

Preguntas:

1. ¿Qué aprendió Daniel de su abuelo?
2. ¿Qué regalo recibió?
3. ¿Qué quiso hacer Daniel con su dinero?
4. ¿Cuál fue el descuento aplicado a la caja?
5. ¿Cuánto costó realmente?
6. ¿Cuánto ganó Daniel ese día?
7. ¿Cuánto dinero le falta para comprar la llanta?
8. ¿Qué significa mostrar gratitud?
9. ¿Cómo mostró Daniel su aprecio?
10. ¿Qué acciones puedes hacer tú para demostrar gratitud?

Ejercicio 1: Compra con descuento

Situación:

Una camiseta cuesta \$18.50. En una promoción, se ofrece un 20% de descuento.

Expresión numérica:

$(18.50 \times 0.20) \Rightarrow \text{descuento}$ $(18.50 \times 0.20) \Rightarrow \text{descuento}$

$(18.50 - \text{descuento}) \Rightarrow \text{precio final}$ $(18.50 - \text{descuento}) \Rightarrow \text{precio final}$

Pregunta:

¿Cuánto se paga por la camiseta con el descuento aplicado?

Ejercicio 2: Compra de libros escolares

Situación:

Cada libro cuesta \$12.75. Se compran 5 libros y se aplica un descuento de \$8.00 en total.

Expresión numérica:

$(12.75 \times 5) - 8.00$ $(12.75 \times 5) - 8.00$

Pregunta:

¿Cuánto se paga en total por los libros?

Ejercicio 3: Materiales para clase de arte

Situación:

Un set de pinceles cuesta \$4.60. Se compran 6 sets y se aplica un 15% de descuento sobre el total.

Expresión numérica:

$(4.60 \times 6) \Rightarrow \text{subtotal}$ $(4.60 \times 6) \Rightarrow \text{subtotal}$

$(\text{subtotal} \times 0.15) \Rightarrow \text{descuento}$ $(\text{subtotal} \times 0.15) \Rightarrow \text{descuento}$

$(\text{subtotal} - \text{descuento}) \Rightarrow \text{total a pagar}$ $(\text{subtotal} - \text{descuento}) \Rightarrow \text{total a pagar}$

Pregunta:

¿Cuál es el costo total con el descuento aplicado?